Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea	ESCUELA DE INGENIERÍA DE GIPUZKOA CÁLCULO. CUARTA EVALUACIÓN 24 de marzo de 2025

APELLIDOS: _____ NOMBRE: _____

DNI: _____ GRADO: _____ GRUPO: _____

Ejercicio 1	Ejercicio 2	Nota

NOTAS:

1. No está permitido el uso de calculadora en el examen.
2. Se valorará la presentación.

1. La curva de nivel de una función $f(x,y)$ que pasa por el punto $P(-1,1)$ tiene por ecuación $x^2 + y = 2$.

a) ¿En qué dirección es 0 la velocidad de cambio de la función en el punto *P*?
b) Calcular el gradiente en el punto *P* sabiendo que la tasa máxima de cambio de *f* en *P* es 10.
c) Siguiendo la dirección del vector $b = (-2,3)$, ¿cuál es la velocidad de cambio de la función en el punto *P*?
d) Dibujar el punto *P*, la curva de nivel, y el gradiente y el vector *b* en *P*.

Competencias evaluadas: COMP1, COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 1: 1 punto por reconocer los conceptos a aplicar.
COMP 2: 6 puntos por el cálculo.
COMP 4: 3 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/20

2. Sea *S* el sólido definido por las condiciones $x^2 + y^2 \le z^2, x^2 + y^2 \le 6 + z, z \le 0$.

a) Dibujar el sólido *S*.
b) Calcular el volumen de *S*.
c) Calcular el área de la superficie de *S*.

Competencias evaluadas: COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 2: 6 puntos por el cálculo.
COMP 4: 4 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/20

Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea	GIPUZKOAKO INGENIARITZA ESKOLA KALKULUA. LAUGARREN EBALUAZIOA 2025eko martxoaren 24a

ABIZENAK: _____ IZENA: _____

NAN: _____ GRADUA: _____ TALDEA: _____

1. ariketa	2. ariketa	Nota

OHARRAK:

1. Ez dago kalkulagailua erabiltzerik.
2. Azterketaren txukuntasuna kontuan hartuko da.

1. $P(-1,1)$ puntutik igarotzen den $f(x,y)$ funtzio baten maila-kurbaren ekuazioa $x^2 + y = 2$ da.
a) Zein norabidetan da funtzioaren *P* puntuko balioaren aldaketa-abiadura 0?
b) Jakinik *f* funtzioaren aldaketa-tasa maximoa *P* puntuan 10 dela, *P* puntuko gradiente-bektorea kalkulatu.
c) Zenbatekoa da funtzioaren balioaren aldaketa-abiadura *P* puntuan $b = (-2,3)$ bektorearen norabidean?
d) Egoera irudikatu (*P* puntua, maila-kurba, *P* puntuko gradiente bektorea eta b bektorea).

Ebaluatutako gaitasunak: 1. GAIT, 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
1. GAIT: 1 puntu aplikatu behar diren kontzeptuak ezagutzeagatik.
2. GAIT: 6 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 3 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/20

2. Izan bedi *S* $x^2 + y^2 \le z^2, x^2 + y^2 \le 6 + z, z \le 0$ baldintzek mugatutako solidoa.
a) *S* solidoa marraztu.
b) *S*-ren bolumena kalkulatu.
c) *S*-ren gainazalaren azalera kalkulatu.

Ebaluatutako gaitasunak: 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
2. GAIT: 6 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 4 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/20